2 Zahlen

Aufgabe 2.1. Wir behaupten, dass alle Katzen die gleiche Farbe haben.
Induktionsverankerung: Für eine Katze ist die Aussage trivial.
Induktionsannahme: Nehme an, jede Gruppe von n Katzen hat die gleiche Farbe.
Induktionsschritt: Betrachte eine Gruppe von $n+1$ Katzen. Alle bis auf die letzte Katze haben nach Induktionsannahme die gleiche Farbe. Analog, alle bis auf die erste Katze haben die gleiche Farbe. Weil sich die zwei Gruppen überschneiden, haben alle Katzen in der $n+1$-Gruppe die gleiche Farbe. Nach Induktion sind also alle Katzen gleichfarbig.
In der Realität ist das aber offensichtlich nicht der Fall. Wo läuft der Beweis falsch?

Lösung 2.1. Das Problem entsteht im Schritt $1 \to 2$. Betrachtet man zwei Katzen A, B und unterteilt diese in die Gruppen $\{A\}$ und $\{B\}$, dann sind zwar die einzelnen Gruppen gleichfarbig, aber es gibt keinen Weg darauf zu schliessen, wieso A und B die gleiche Farbe haben, weil sich die Gruppen nicht überschneiden.

Aufgabe 2.2. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ die letzte Ziffer von 6^n eine 6 ist.

Lösung 2.2. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ ist $6^1 = 6$.
Induktionsannahme: Nehme an, für ein festes k gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $6^k = 10m + 6$.
Induktionsschritt: Wir finden

$$6^{k+1} = 6 \cdot 6^k = 6(10m + 6) = 60m + 36 = 10(6m + 3) + 6,$$

also ist die letzte Ziffer von 6^{k+1} ebenfalls eine 6.

Aufgabe 2.3. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $4^{2n} - 3^n$ durch 13 teilbar ist.

Lösung 2.3. Induktionsverankerung: Für $n = 0$ ist $4^0 - 3^0 = 0$. Für $n = 1$ ist $4^2 - 3^1 = 13$ durch 13 teilbar.
Induktionsannahme: Nehme an, für ein feste k gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $4^{2k} - 3^k = 13m$.
Induktionsschritt: Wir finden

$$\begin{aligned} 4^{2(k+1)} - 3^{k+1} &= 16 \cdot 4^{2k} - 3 \cdot 3^k \\ &= 13 \cdot 4^{2k} + 3 \cdot \left(4^{2k} - 3^k\right) \\ &= 13 \cdot 4^{2k} + 3 \cdot (13m) \\ &= 13\left(3m + 4^{2k}\right), \end{aligned}$$

weshalb auch $4^{2(k+1)} - 3^{k+1}$ durch 13 teilbar ist.

Aufgabe 2.4. Zeigen Sie, dass

$$\left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^3$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie dürfen verwenden, dass

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lösung 2.4. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ gilt in der Tat, $1^2 = 1^3$.
Induktionsannahme: Es gelte für ein festes $m \in \mathbb{N}$

$$\left(\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{m} k^3.$$

Induktionsschritt: Wir betrachten

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{k=1}^{m+1} k\right)^2 &= \left(m+1+\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 \\
&= (m+1)^2 + 2(m+1)\sum_{k=1}^{m} k + \left(\sum_{k=1}^{m} k\right)^2 \\
&= (m+1)^2 + 2(m+1)\frac{m(m+1)}{2} + \sum_{k=1}^{m} k^3 \\
&= (m+1)^2(1+m) + \sum_{k=1}^{m} k^3 \\
&= \sum_{k=1}^{m+1} k^3,
\end{aligned}$$

wie gewünscht.

Aufgabe 2.5. Sei $n \geq 1$ und $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\prod_{k=1}^{n}(1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Folgern Sie daraus für $x \geq 0$ die Bernoulli-Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Lösung 2.5. Induktionsverankerung: Für $n = 1$ ist klar $(1 + x_1) \geq 1 + x_1$.
Induktionsannahme: Es gelte

$$\prod_{k=1}^{m}(1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{m} x_k$$

für ein festes m und jede Wahl von $x_1, \ldots, x_m \geq 0$.
Induktionsschritt: Weil $x_1, \ldots, x_{m+1} \geq 0$ und damit $1 + x_k \geq 1$ für alle k finden wir

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{m+1}(1+x_k) &= (1+x_{m+1})\prod_{k=1}^{m}(1+x_k) \\
&\geq (1+x_{m+1})\left(1+\sum_{k=1}^{m} x_k\right) \\
&= 1 + x_{m+1} + \sum_{k=1}^{m} x_k + x_{m+1}\sum_{k=1}^{m} x_k \\
&\geq 1 + \sum_{k=1}^{m+1} x_k.
\end{aligned}$$

Die Bernoulli-Ungleichung folgt mit der Wahl $x_1 = \cdots = x_n = x \geq 0$.

Aufgabe 2.6. Sei $A(n)$ eine Aussage, abhängig von n.

(i) Nehmen Sie an, $A(1)$ und $A(2)$ gilt, sowie

$$A(k) \Longrightarrow A(k+2).$$

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gilt.

(ii) Zeigen Sie damit, dass

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 = (-1)^n \sum_{k=1}^{n} k$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Lösung 2.6.

(i) Sei $M_1 = \{n \in \mathbb{N} : A(2n+1)\}$ und $M_2 = \{n \in \mathbb{N} : A(2n+2)\}$. Wir wissen, dass $0 \in M_1$ und $0 \in M_2$. Ferner wissen wir, dass $k \in M_i \Rightarrow k+1 \in M_i$ für $i = 1, 2$. Das Prinzip der vollständigen Induktion impliziert, dass

$$M_1 = \mathbb{N}, \quad M_2 = \mathbb{N}.$$

Sei nun $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ beliebig. Dann existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $n = 2k+1$ oder $n = 2k+2$. Jedenfalls ist $k \in M_1$ und $k \in M_2$, weshalb $A(n)$ gilt.

(ii) Induktionsverankerung: Für $n = 1$ gilt $(-1)^1 1^2 = (-1)^1 1$. Ebenso gilt für $n = 2$, dass

$$(-1)^1 1^2 + (-1)^2 2^2 = (-1)^2 (1+2).$$

Induktionsannahme: Nehme an, für ein festes $m \in \mathbb{N}$ gelte

$$\sum_{k=1}^{m} (-1)^k k^2 = (-1)^m \sum_{k=1}^{m} k.$$

Induktionsschritt: Weil $(-1)^m = (-1)^{m+2} = -(-1)^{m+1}$, finden wir

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{m+2} (-1)^k k^2 &= (-1)^{m+1}(m+1)^2 + (-1)^{m+2}(m+2)^2 + \sum_{k=1}^{m} (-1)^k k^2 \\
&= (-1)^{m+1}(m+1)^2 + (-1)^{m+2}(m+2)^2 + (-1)^m \sum_{k=1}^{m} k \\
&= (-1)^{m+2} \left(-(m+1)^2 + (m+2)^2 + \sum_{k=1}^{m} k \right) \\
&= (-1)^{m+2} \left(m^2 + 4m + 4 - m^2 - 2m - 1 + \sum_{k=1}^{m} k \right) \\
&= (-1)^{m+2} \sum_{k=1}^{m+2} k.
\end{aligned}$$

Aufgabe 2.7. Finden Sie eine Teilmenge $A \subset \mathbb{Q}$, welche weder Supremum noch Infimum (in $\mathbb{Q}$) hat.

Lösung 2.7. Die Menge

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

hat weder Supremum noch Infimum in $\mathbb{Q}$. (In $\mathbb{R}$ hätten wir $\sup A = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ und analog für das Infinum.)

Aufgabe 2.8. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Wir setzen $-A = \{-a : a \in A\}$. Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind. Liefern Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$,

(ii) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$ oder $\inf A = -\infty$,

(iii) Ist A endlich, dann ist $\sup A = \max A$,

(iv) Existiert $\min A$, dann existiert $\max(-A)$ und $\min A = -\max(-A)$,

(v) Es gilt $\sup A \in A$.

Lösung 2.8.

(i) Falsch. $A = (-\infty; 0)$ ist unbeschränkt aber hat $\sup A = 0 < +\infty$.

(ii) Wahr. Die Aussage ist äquivalent zu: A ist beschränkt genau dann wenn $\sup A < +\infty$ und $\inf A > -\infty$. Diese Aussage ist leicht zu beweisen. Ist nämlich A beschränkt, dann existiert $R > 0$ mit $|a| \leq R$ für alle $a \in A$. Damit ist $\sup A \leq R$ und $\inf A \geq -R$. Umgekehrt, sind $\sup A < +\infty$ und $\inf A > -\infty$, dann setzen wir $R = \max\{|\sup A|, |\inf A|\}$. Dann gilt $|a| \leq R$ für alle $a \in A$, also ist A beschränkt.

(iii) Wahr. In der Tat, schreibe $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ (weil die Ordnung $\leq$ auf $\mathbb{R}$ total ist). Dann ist $\max A = a_n$. Weil A ein maximales Element hat, ist auch automatisch $a_n = \sup A$.

(iv) Wahr. Sei $m = \min A$. Dann gilt $m \in A$ und $m \leq a$ für alle $a \in A$. Dann ist $-m \in -A$ und $-a \leq -m$ für alle $a \in A$. Deshalb ist $-m = \max(-A)$.

(v) Falsch. Sei $A = (0; 1)$. Dann ist $\sup A = 1$ aber $1 \notin A$.

Aufgabe 2.9. Finden Sie von den folgenden Mengen $\sup, \inf, \max, \min$ (falls sie existieren) und beweisen Sie ihre Aussagen.

(i)
$$S_1 = (1; 5],$$

(ii)
$$S_2 = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

(iii)
$$S_3 = \{a + i : a \in (0; 1)\}.$$

Lösung 2.9.

(i) Offenbar ist $x \leq 5$ für alle $x \in S_1$ und zudem $5 \in S_1$, deshalb ist $\sup S_1 = \max S_1 = 5$. Wir behaupten, dass $\inf S_1 = 1$. In der Tat, $x \geq 1$ für alle $x \in S_1$. Ferner, nehme an $1 + \varepsilon$ wäre eine untere Schranke von S_1. Dann ist aber $1 + \varepsilon/2 \in S_1$ und offenbar $1 + \varepsilon/2 < 1 + \varepsilon$, deshalb kann $1 + \varepsilon$ keine untere Schranke von S_1 sein. Also ist $\inf S_1 = 1$. Das Minimum von S_1 existiert nicht, weil $1 \notin S_1$.

(ii) Es ist $x \geq 0$ für alle $x \in S_2$ und $0 = 0/(0+1) \in S_2$, deshalb $\inf S_2 = \min S_2 = 0$. Wir behaupten nun, dass $\sup S_2 = 1$. In der Tat ist $x \leq 1$ für alle $x \in S_2$. Nehme nun an, $1 - \varepsilon$ wäre eine obere Schranke von S_2. Weil
$$\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

finden wir ein $n \in \mathbb{N}$ so gross, dass $n + 1 > 1/\varepsilon$. Dann ist

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} > 1 - \varepsilon,$$

also ist $1 - \varepsilon$ keine obere Schranke von S_2, damit also $\sup S_2 = 1$. Weil $1 \notin S_2$, hat S_2 kein Maximum.

(iii) Die Menge hat kein $\sup, \inf, \max, \min$ weil sie keine Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist.